நேர்மாறல் முக்கோணவியல் சார்புகளின் முதன்மை மதிப்புகள் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

$x \geq 0$-ற்கு முதன்மை மதிப்பு	$x < 0$-ற்கு முதன்மை மதிப்பு
$0 \leq \sin^{-1}(x) \leq \frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{2} \leq \sin^{-1}(x) < 0$
$0 \leq \cos^{-1}(x) \leq \frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2} < \cos^{-1}(x) \leq \pi$
$0 \leq \tan^{-1}(x) < \frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{2} < \tan^{-1}(x) < 0$
$0 < \cot^{-1}(x) \leq \frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{2} < \cot^{-1}(x) < 0$
$0 \leq \sec^{-1}(x) < \frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2} < \sec^{-1}(x) \leq \pi$
$0 < \operatorname{cosec}^{-1}(x) \leq \frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{2} < \operatorname{cosec}^{-1}(x) < 0$

குறிப்பு: (i) முக்கோணவியல் நேர்மாறு சார்புகளின் பண்புகள், வரைபடங்கள் மற்றும் தேற்றங்கள் ஆகியவற்றை மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டில் படிப்போம்.

(ii) சில தொகையிடல்களை மதிப்பிட நேர்மாறு முக்கோணவியல் சார்புகள் பெரிதும் பயன்படுகின்றன. அவற்றைப் பின்பு படிப்போம்.

எடுத்துக்காட்டு 3.72 (i) $\sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, (ii) $\operatorname{cosec}^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)$, (iii) $\tan^{-1}\left(\frac{-1}{\sqrt{3}}\right)$ ஆகியவைகளுக்கு முதன்மை மதிப்பைக் காண்க.

தீர்வு:

(i) $\sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = y$ என்க. இங்கு $-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$

$\Rightarrow \sin y = \frac{\sqrt{3}}{2} = \sin\frac{\pi}{3} \Rightarrow y = \frac{\pi}{3}$

எனவே, $\sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ இன் முதன்மை மதிப்பு $\frac{\pi}{3}$ ஆகும்.

(ii) $\operatorname{cosec}^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right) = y$ என்க. இங்கு $-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$

$\Rightarrow \operatorname{cosec} y = \frac{2}{\sqrt{3}} = \sin y = \frac{\sqrt{3}}{2}$

எனவே, $\operatorname{cosec}^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)$ இன் முதன்மை மதிப்பு $\frac{\pi}{3}$ ஆகும்.

(iii) $\tan^{-1}\left(\frac{-1}{\sqrt{3}}\right) = y$ என்க. இங்கு $-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$

$\tan y = -\frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \tan y = \tan\left(-\frac{\pi}{6}\right) \Rightarrow y = -\frac{\pi}{6}$

எனவே, $\tan^{-1}\left(\frac{-1}{\sqrt{3}}\right)$ இன் முதன்மை மதிப்பு $-\frac{\pi}{6}$ ஆகும்.

XI_Maths_Ch3B_V-1_TM.indd 186 11/11/2024 12:28:53